第 5 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数字推理	数列与数阵规律	10 题（真题 10，改编 0）	10 分钟
数学运算	排列组合	30 题（真题 16，老师精选 5，改编 9）	60 分钟
逻辑判断	原因解释	20 题（真题 20，改编 0）	20 分钟
综合推理	真假综合与多维混合	5 题（真题 5，改编 0）	10 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数字推理用历年真题，题不够时轮换重做。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。每道题的出处、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。

数字推理 · 数列与数阵规律

10 题 · 建议 10 分钟

1

2 3 10 26 72 （ ）

A、124 B、170 C、196 D、218

2

2.3，4.8，8.24，16.51，32.89，（ ）

A、64.138 B、64.136 C、128.138 D、128.136

3

2，6，16，44，（ ），328

A、104 B、108 C、112 D、120

4

-6，-2，-10，6，-26，（ ）

A.-90 B.90 C.-38 D.38

5

4，2/3 ，1， 13/16 ， 18/25 ，（ ）

A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.1/4

6

9， 6， 5， 9/2， 21/5， （ ）

A. 4

B. 18/5

C. 3

D. 27/10

7

3，2，$\frac{1}{3}$，1，9，4，$\frac{5}{9}$，（ ）

A. $\frac{5}{8}$

B. $\frac{3}{2}$

C.6

D.12

8

$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{8}{9}$，$\frac{27}{32}$，（ ）

A. $\frac{64}{81}$

B. $\frac{128}{81}$

C. $\frac{243}{256}$

D. $\frac{256}{243}$

9

1.4，2.8，8.4，33.6，168，（　）

A.1008　　B.504　　C.336　　D.21

10

5　3　2　$\frac{7}{5}$　1　（　）

A、$\frac{7}{8}$　B、$\frac{6}{7}$　C、$\frac{5}{7}$　D、$\frac{5}{6}$

数学运算 · 排列组合

30 题 · 建议 60 分钟

1

某次晚宴使用的圆桌有6个两两相对的座位，座位号码依次为1～6。张、王、李、赵、周、吴6人要在同一圆桌就座，若要求张的正对面必须是吴，那么满足要求的就座方式有多少种?

A. 24　　B. 36　　C. 72　　D. 144

2

世界非物质文化遗产高峰论坛召开记者会，共有 10 家国内媒体和 4 家国外媒体参加。组委会从中选出 3 家媒体回答他们的问题，要求这 3 家媒体中既有国内媒体又有国外媒体，且国内外媒体交叉提问，则不同的提问方式有：

A. 240 种

B. 360 种

C. 480 种

D. 1440 种

3

甲、乙、丙、丁、戊5门课安排在先后4个学期开课，每个学期至少1门。已知甲不与其他任何一门课安排在同一学期，乙和丙均不能在第一个学期或最后一个学期开课，丁必须在戊和甲之后的学期开课，那么这5门课有多少种不同的安排方式?

A.5　　B.6　　C.7　　D.8

4

某企业技术部门有7名员工，其中，有3人只能提供软件支持，有2人只能提供硬件支持，另外2人能同时提供软、硬件支持。现该部门向甲、乙两个客户派驻技术团队，要求每个团队中正好有2人能提供软件支持、2人能提供硬件支持。则不同的派驻方式共有（　）种。

A.30　　B.42　　C.70　　D.144

5

某博物馆拟举办一次为期 4 天的文物展览活动，展出的文物共有 5 类：青铜器、瓷器、玉器、书法、国画。若要求每天仅展出 2 类文物，每类文物都要展出但不能连续 2 天展出，且玉器和国画这 2 类文物不在第 1 天展出，则不同的展出方式共有

A. 72 种

B. 120 种

C. 216 种

D. 360 种

6

某智能停车场泊车的泊车位置由电脑随机派位生成。现有两排车位，每排4个，有4辆不同的车需要泊车。泊车要求至少有一车与其它车不同排，且甲乙两车在同一排。则电脑可生成几种派位方式?

A.672　　B.480　　C.384　　D.288

7

某市举办粤港澳大湾区招商推介会，报名企业中有广东企业 4 家、香港企业 3 家、澳门企业 2 家。现从这 9 家企业中选出 4 家参加闭门洽谈，要求三地企业都有。则不同的选法有（ ）种。

A. 36　　B. 71　　C. 72　　D. 144

8

某农业科技园的一块试验田里有 12 棵果树，栽成 3 行 4 列，横向、纵向相邻两棵树的间距都是 4 米。技术员要以其中 3 棵树为顶点，用绳子围出一个三角形观测区，则可以围出的不同三角形观测区有（ ）个。

A. 196　　B. 200　　C. 204　　D. 209

9

中国空间站主体由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱构成。某次实验需要5名宇航员同时在三个舱中开展，每个人只能去一个舱，每个舱至少安排1名宇航员，其中甲宇航员只能去问天实验舱和梦天实验舱中的一个，则不同的安排方法有多少种？

A.72　　B.88　　C.100　　D.144

10

某次座谈会主席台的 7 个座位排成一排。主要领导坐正中间的座位，2 名副职坐在紧挨他左右两侧的两个座位上（二人谁左谁右不限），其余 4 人（含甲、乙）坐剩下的 4 个座位，且甲、乙二人的座位必须相邻。则不同的座次安排有（ ）种。

A. 8　　B. 12　　C. 16　　D. 24

11

6名运动员站成2行3列的方队，要求小张和小王前后相邻，小李和小吴左右相邻。问有多少种不同的站法？

A.16　　B.32　　C.48　　D.96

12

甲、乙、丙、丁、戊 5 名同事站成一排合影，要求甲、乙、丙三人中恰有两人相邻，且第三人与这两人都不相邻。则不同的站法有（ ）种。

A. 72　　B. 84　　C. 108　　D. 144

13

将5个相邻的铺位出租给2家餐厅和2家水果店。要求租完不能有空余铺位，每家餐厅可以租用1个铺位，也可以租用并打通2个相邻的铺位作为其营业场所，每家水果店只能租用1个铺位，且相同类型的两个租户之间至少要间隔1个铺位。问有多少种不同的安排方式？

A.24　　B.48　　C.8　　D.16

14

某乡村公路的一侧共有10盏路灯，为了道路安全，连续的2盏路灯不能同时熄灭。问一共有多少种可能的亮灯方式？

A. 55　　B. 89　　C. 144　　D. 233

15

某单位开设 abcdef 等六门培训课程，员工自愿报名参加。经统计，员工选择的课程组合，共有四种，a+f，d+f，a+c+e，b+c+f，所有培训结束后，统一安排考试，为不影响工作要求，在 1 月 4 日至 10 日中的连续六天考完，每天只考一门，且每位员工都不会连续两天参加考试，则安排这六门课程考试日期的不同方法共有：

A、2 种　　**B**、4 种　　**C**、8 种　　**D**、12 种

16

办公室8名员工围着一张圆桌就座准备用餐，此时又有3名加完班的员工在已就座的员工中间加座并参加用餐。已知加座后，3名加完班的员工彼此都不相邻，且8名已就座的员工最多与1名加完班的员工相邻。问有多少种不同的加座方式?

A. 336　　B. 96　　C. 48　　D. 30

17

某企业举行职业技能大赛，3 个下属分公司均选 2 名员工参赛。若同一分公司的员工比赛时出场顺序不能相邻，则参赛的 6 名员工不同的出场顺序共有

A、 80　　B、 120　　C、 160　　D、 240

18

将 5 个相同的圆锥体零件表面涂上红、黄、蓝三种颜色。要求同一个零件的底面只能用一种颜色，同一个零件的斜面也只能用一种颜色，且 5 个零件的颜色彼此不完全相同，问总共有多少种不同的涂色方式？

A、84　　B、126　　C、172　　D、180

19

某社区道路呈方格网状，相邻两个路口之间为一个路段。网格员小李从路口 A 出发前往路口 B，B 位于 A 以东 4 个路段、以北 3 个路段处，途中只沿道路向东或向北走。现位于 A 以东 2 个路段、以北 1 个路段处的路口 P 正在施工，不能通过。小李从 A 到 B 共有多少种不同的走法?

A. 17　　B. 18　　C. 26　　D. 35

20

扶贫干部某日需要走访村内6个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丙要在丁之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。问走访顺序有多少种不同的安排方式?

A. 24　　B. 16　　C. 48　　D. 32

21

扶贫干部某日需要走访村内6个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丁要在丙之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。问走访顺序有多少种不同的安排方式?

A. 16　　B. 24　　C. 32　　D. 48

22

某自助餐厅提供羊肉串，小王怕浪费每次最多只拿3串。已知他正好吃了10串，那么他共有多少种不同的拿法?

A.44　　B.81　　C.149　　D.274

23

地铁新线开通首周，某区安排 5 名青年志愿者到 3 个不同的地铁站开展文明乘车引导，每名志愿者只去 1 个站，每个站至少安排 1 名志愿者。共有多少种不同的安排方式?

A. 90　　B. 150　　C. 300　　D. 540

24

某地军工驿站就业直通车送6名工人到A、B、C三个开发区务工，实观从“家门”直达“厂门”就业。若A开发区至少需要2名工人，B、C开发区至少各安排1名工人，每名工人只能去其中的一个开发区，则共有多少种不同的安排方法?

A.180　　B.320　　C.345　　D.360

25

农科院派出6名科技人员支援甲、乙、丙三个县农业发展，每个县分配2人。其中精通农业、牧业和渔业技术的分别有3人、3人和2人。有2人同时精通农业和牧业技术、且精通渔业技术的人均不精通农业和牧业技术，已知丙县因无条件发展渔业只需要农业和牧业技术专家，甲县和乙县都需要掌握3类技术的专家支援，问有多少种不同的安排方式？

A.4　　B.8　　C.15　　D.20

26

公司有六个编号依次为1—6的研发团队，现安排这6个团队参与甲、乙两个科研课题，要求每个团队参与一个课题。每个课题最少安排2个团队，每个课题安排一个团队负责，且负责团队不能是该课题所有参与团队中编号最小的团队。问有多少种不同的安排方式？

A.300　　B.340　　C.150　　D.170

27

某街道有 9 名网格员，其中 3 人是新入职的，其余 6 人都有一线工作经验。现将 9 人分成 3 个小组，每组 3 人：其中 2 个小组到同一个小区开展入户走访，这两个小组任务完全相同、不作区分；另 1 个小组到商业街开展消防安全检查。若每个小组至少要有 1 名有一线工作经验的网格员，则不同的分组安排有（ ）种。

A. 270　　B. 780　　C. 810　　D. 1620

28

某社区为美化楼道，采购月季、三角梅、茉莉 3 种盆栽共 10 盆，每种至少 1 盆，且月季的盆数为偶数。只考虑每种各买几盆，共有多少种不同的采购方案？

A. 16　　B. 18　　C. 20　　D. 36

29

某区图书馆新到 11 套相同的少儿绘本，计划送给 3 个社区的“四点半课堂”，每个社区至少 2 套；绘本不必全部送出，没送出的留在馆内备用。只看各社区分到几套，不同的配送方案有（ ）种。

A. 20　　B. 21　　C. 35　　D. 56

30

将甲、乙两种设备各5件全部分配给A、B、C三个车间，要求每个车间分配两种设备至少各1件，A车间分配的设备总数比其他任一车间都多，B车间分配的甲设备多于乙设备，问有多少种不同的分配方式？

A.3　　B.6　　C.12　　D.24

逻辑判断 · 原因解释

20 题 · 建议 20 分钟

1

去年9月起，某高校图书馆开设了通宵学习室。该学习室受到许多学生的欢迎，在4个月后，由于使用人数大幅减少，图书馆关闭了通宵学习室。

以下各项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.许多学生认为，通宵学习不可持续

B.通宵学习室座位少，能容纳的学生有限

C.图书馆需要为通宵学习室配备专门的管理人员

D.通宵学习的学生大多在备考12月的研究生入学考试

2

为降低景区人流量负荷，某景区从原先的窗口售票制改为网上预约制，每个时段限量放票，游客仅可在网上预约的时段进入景区。实行网上预约制一段时间后，许多时间段里景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善。

以下各项如果为真，最不能解释这一现象的是（　）。

A.该景区各时段放票数量过多，超过了景区承载能力

B.该景区门票预约系统操作繁琐，许多游客反映预约体验不佳

C.该景区未规定游客离开的时间，许多游客在景区内长时间逗留

D.游客预约的时段过于集中，一些时段人满为患、一些时段无人预约

3

某地共享单车采用阶段收费模式，第一小时收费1.5元，其后每半小时收费1元。最近，共享单车运营商调整了收费标准，第一小时收费不变，其后每半小时收费2元，涨幅高达100%，但当地共享单车月均使用人次并未因价格调整而减少。

对上述现象，以下解释最为合理的是（　）。

A.与多次换乘公交相比，使用共享单车的花费更低

B.随着生活水平的提高，人们的消费意愿逐步增强

C.单次使用共享单车时长超过一小时的当地市民微乎其微

D.当地仅有一家共享单车运营商，市场缺乏竞争

4

某企业秉持人才为上的理念，一直致力于专业技术人才队伍建设，十年来，该企业招聘的大部分机械工人来自甲职业技术学院，今年招聘的机械工人总数明显增加，但从该学院招聘的机械工人数量却大幅减少，而且招进来的很多人没有经过职业技术学院系统的学习。

以下哪项？如果为真，最能解释该企业今年招聘情况的变化。

A、 该企业增设了技术培训部门，以培训新招聘的机械工人

B、 三年前，该企业的管理层进行了重大重组，决定推广A、I的应用

C、 从去年开始，权威的职业技术学院排行榜上，甲学院落后于乙学院

D、 很多没有上过职业技术学院的工人很有才华，只是没有机会上学

5

如今越来越多企业认识到中欧班列具有时效更高、周转更快等优势，从而选择通过中欧班列发运货物。例如，在广州大朗站，2021年前9个月已开行出口中欧班列97列、发运标箱9698个、货值29.47亿元，同比分别增长25.97%、33.80%、19.94%。尽管大朗站的工作人员数量没有明显增加，但有不少企业发现，大朗站货物通关效率比去年更高了。

下列选项最能解释这一现象的是（　）。

A.珠三角地区增设了多个通关口岸

B.当地海关简化了通关流程

C.中欧班列的列车运行速度有所提高

D.当地货物通关时间较去年有所减少

6

逻辑思维能力是一个人最重要的能力之一，但大部分学校都没有开设专门培养逻辑思维能力的课程。

以下选项若为真，最能有效解释上述现象的是（　）。

A.学校内绝大多数课程的设计核心都是提高学生的逻辑思维能力

B.人们的逻辑思维能力往往能随着学识和社会阅历的增长自然提高

C.绝大多数大学设有关于逻辑思维能力的公共选修课程

D.部分教师对于如何培养逻辑思维能力并没有清晰的认识

7

某农村合作社购买了两台新型号收割机，这两台机器收割速度快，而且有助于减少收割过程中的粮食损失。但该农村合作社使用这两台收割机以来，其玉米收割总损失率高达10%，较以往反而有所上升。

以下最能解释这一现象的是（　）。

A.使用收割机后，该农村合作社收割玉米的效率大幅提高

B.两台收割机仅被用于收割部分田地的玉米

C.操作人员培训不到位，操作收割机时常出现失误

D.玉米并不是当地种植的主要粮食作物

8

如今，越来越多的消费者习惯在第三方平台查看商家的好评率与他人对商家的具体评价，再作出消费选择。一直以来，甲餐厅的好评率始终略高于乙餐厅，但是乙餐厅的日营业额却远远超过甲餐厅。

下列选项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.与乙餐厅相比，甲餐厅有更多的常客

B.乙餐厅的人均消费金额远高于甲餐厅

C.甲餐厅无法为消费者提供免费停车服务

D.许多消费者在平台上表达了对乙餐厅菜品的喜爱

9

某种水毛茛是A市特有的野生植物，对水质要求极高，其仅生长于清澈、流动的水体中，因此被誉为优良水质的“指示物种”。2023年受特大暴雨影响，A市某自然保护区内的水毛茛大面积消失，其所依赖的自然条件难以自行恢复，因而面临灭绝的风险。但在今年春季，有人发现，该自然保护区内重新出现了这种水毛茛，且群落规模远超以往。

下列选项如果为真，最能解释上述现象的是（　）。

A.这种水毛茛的分布范围已扩展至与自然保护区相邻的多处水域

B.即使经历了暴雨，该自然保护区的水质仍然优于周边河流水域

C.这种水毛茛同时具备有性繁殖和无性繁殖的能力，繁殖能力较强

D.近两年，通过水系修复等人工措施，该自然保护区的水质大幅提高了

10

湖泊在北极的面积占比达到四成，为动植物生存提供了不可或缺的淡水资源。近年来，全球变暖使得北极的永冻土层逐渐融化，融化的水随之流入湖泊和海洋。有人据此推测，北极现存的湖泊面积应该扩张，然而观测数据显示，大部分北极湖泊面积都有所缩减。

下列选项如果为真，最能解释上述现象的是（　）。

A.据统计，大部分处于逐渐融化状态的冰山位于海洋中

B.近年来北极动植物数量不断增加，淡水资源的需求量不断增大

C.由于冰川消融，北极地区的部分湖泊相互连接成了一个更大的湖泊

D.永冻土层消融使北极地区的湖泊底部出现大量孔隙，湖水从孔隙渗漏

11

手机 APP 为了获得一些读取信息和修改手机设置的权限，都会提供用户协议并要求使用者同意。然而，据权威调查显示，大部分使用者很少或从没阅读过 APP 提供的用户协议，也不乐意 APP 有超出其功能的某些权限，但他们都会点击“我已阅读并同意用户协议”。

以下哪项如果为真，最能解释上述现象？

A.如果用户不同意手机 APP 所提供的用户协议，就不能使用这款 APP

B.通过正规平台下载的 APP 有平台审核其安全性，不需要下载者进行核查

C.很多手机 APP 的用户协议冗长复杂，用户无法在短时间内读完或读懂

D.对于某些 APP 来说，用户在使用过程中还能重新设定它获取的各种权限

12

甲市城区过去一直实行车辆限号通行。从去年开始，该市取消了车辆限号通行，一年后全市交通拥堵指数明显下降，平均车速提高了20%，实现了“车辆不限号，交通不拥堵”的双重效益。

下列选项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.甲市城区打造了多个15分钟便民生活圈，居民购物出行更加便利

B.甲市加强了新能源汽车的配套设施建设，新能源汽车销量大幅提高

C.甲市交通线网优化，城区主干道和重点路段交通状况得到明显改善

D.当油价上涨时，为降低出行成本，部分市民会优先选择公共交通出行

13

小王经营着一家打印店，他发现，店内员工都很忙，大部分精力都花在了文件排版上。为了节省人力，他给店里的电脑安装了能自动完成常规排版操作的新款软件。然而，软件安装几个月后，店内员工反而更忙了。

以下选项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.部分文档有特殊的排版要求，依然需要人工操作完成

B.能自动排版文档后，该店的文印装订等业务量也因此大涨

C.新软件操作有一定难度，员工需要接受培训才能熟练掌握

D.安装软件后，该店并没有相应地调整排版和打印的收费标准

14

某考古小组对发生于两千多年前维苏威火山爆发的300多名成年罗马人遗体骨骼中的氨基酸的碳和氨进行同位素分析后发现，其中的男性从海鲜中获得的蛋白质要比女性多50%。与之相对应，其中的女性的蛋白质来源主要依赖肉、蛋、奶等动物产品和当地出产的豆类与坚果。

以下哪项如果为真，最能解释这一发现？

A.相比于动物产品、豆类和坚果，海鲜中的蛋白质含量更高

B.当时罗马男性更多从事渔业和海洋活动，摄入食物以海鲜为主

C.两千多年前的罗马人饮食习惯与现在的饮食习惯没有很大差异

D.男性对海鲜中蛋白质的吸收能力比对其他动物、豆类、坚果更高

15

某便利店销售一款牛奶，这款牛奶在店内每瓶售价8元，在店外自动售货机上的价格为每瓶10元，但依然有部分人选择在自动售货机上购买这款牛奶。

以下选项若为真，最不能解释这一现象的是（　）。

A.有些人赶时间，当店内顾客过多时不愿意进店排队结账

B.有些人购买目标单一，只想买牛奶并不想购买其他商品

C.有些人不愿花精力进店寻找商品，自动售货机展示商品更直观

D.有些人喜欢喝冰牛奶，只有自动售货机销售冰牛奶

16

针对某款即将上市的新产品，商家开展了预售活动，预订的人数远超预期。但在产品正式发货前，许多顾客却取消了该产品的预订。

下列选项如果为真，最不能解释上述现象的是（　）。

A.因为产能问题，该产品发货日期一再延后

B.收到货后，许多顾客反映该产品质量欠佳

C.预售还未结束，商家就对新预订的用户给予了更大的优惠

D.产品预售期间，其他商家推出了多款设计接近但价格更低的竞品

17

多年来，甲国居民消耗的主要粮食中，有80%以上由本国生产；而乙国居民消耗的主要粮食中有六成以上依赖进口。但经过调查发现，当国际大米价格出现上涨时，甲国国内的大米价格涨幅明显高于乙国。

下列选项如果为真，最能解释这一现象的是（　）。

A.甲国主要粮食进口以大米为主，乙国主要粮食进口以小麦为主

B.乙国居民对食物品质和口感的要求比甲国居民更高

C.乙国的粮食产量比甲国更加稳定

D.与甲国相比乙国人口少、收入高，粮食支出占其收入的比重更低

18

网络购物平台的数据分析显示，网店为商品提供免费的运费险能够增加销量，但其商品退费率远高于不提供这项服务的网店，从而增加了运营成本。但提供免费运费险的很多网店仍未关闭这一服务。

如果以下选项为真，最有可能解释这一现象的是（　）。

A.提供这一服务的网店比其他网店获得了更高的净利润

B.商品销量和运费成本是衡量网店经营状况的两项关键指标

C.人工、场地等成本不受退货率影响，且占运营成本的比重不低

D.提供免费的运费险能够显著提升消费者的信任度

19

麦子大约在五千年前由西亚传入中国，但由麦子做成的面食直到唐宋时期才成为北方人的主食。在此之前，北方的主粮是栗，也就是小米。秦汉时期的老百姓很不愿意种麦子，汉朝曾为增加粮食产量两次大力推广种麦子，但老百姓并没有积板响应。

以下哪项如果为真，最能解释上述历史现象?

A、 外来作物很多，除了麦子，还有番薯、胡麻，不是每种作物一传入就被接受

B、 磨粉技术传播较晚，东汉时只有官宦人家才拥有上下两扇带有磨齿的磨盘

C、 麦粒直接煮成的"麦饭"生硬难咽、口感很差，秦汉时期的绝大多数人都不爱吃

D、 东汉以后磨盘磨粉和"热汤饼"等面食技术逐渐推广开来，麦子才变得"好吃"了

20

近年来，国家从药品生产、流通和销售各环节发力，频频出台降低药价的相关政策。但是，让不少患者感到疑惑的是，一方面是国家降低药价的政策不断出台，另一方面却是诸多常用药价格不断上涨。

以下哪项如果为真，最能解释上述现象?

A.价格下降的药品占大多数，价格上涨的药品占少数，因此从整体上来说，药品价格仍然是下降了

B.常用进口药的需求增多，相关政策无法控制此类药品的价格上涨

C.国家虽然出台了降低药价的政策，但是其影响要经过一段时间才能显现出来

D.降低药价的政策可以有效控制药品市场中因制药原料涨价而导致的药价上涨

综合推理 · 真假综合与多维混合

5 题 · 建议 10 分钟

1

甲、乙、丙三人毕业后同时进入某单位实习，由于表现较好，实习结束后他们将分到人事处、财务处、办公室正式入职。有人对他们各自的工作部门进行了如下猜测：

（1）甲入职的部门是人事处；

（2）乙入职的部门不是财务处；

（3）丙入职的部门不是人事处。

实际上，上述三个猜测只有一个是对的。

根据上述信息，可以推出甲、乙、丙入职的部门依次为：

A.人事处 财务处 办公室　　B.办公室 财务处 人事处

C.财务处 办公室 人事处　　D.人事处 办公室 财务处

根据以下材料，回答第 2～3 题。

市住建局3名工作人员小郑、小周、小刘打算参加“青年党员下基层”调研活动。可选的有小微堵点改造、跨区断头路建设、小型城市客厅打造、历史街区微改造4个调研项目。指导调研的有王教授、钱教授、马教授，且他们只能指导上述三位工作人员，已知：

（1）每位工作人员参加的项目都必须有教授指导，每位教授至少指导一位工作人员；

（2）每位工作人员只能参加一个项目，提倡多人合作；

（3）每位教授只能指导一个项目，一个项目也可由多位教授共同指导；

（4）小郑参加小微堵点改造或跨区断头路建设项目，钱教授指导历史街区微改造项目。

2

参加或指导小微堵点改造项目的不可能同时有以下哪两个人？

A.王教授和马教授　　B.马教授和小刘　　C.小刘和小周　　D.小周和王教授

3

如果小周参加小型城市客厅打造项目，则以下哪一项一定为真？

A.小刘参加历史街区微改造项目　　B.王教授指导小型城市客厅打造项目

C.马教授指导小微堵点改造项目　　D.小郑参加跨区断头路建设项目

根据以下材料，回答第 4～5 题。

某企业的生产部、研发部和财务部分别需要招聘1名员工，有3名博士生、3名硕士生和3名本科生前来应聘。该公司人事部小王对招聘结果做了如下预测：

（1）如果生产部录用本科生，那么研发部录用硕士生；

（2）如果研发部录用博士生，那么生产部录用博士生；

（3）如果财务部录用本科生或者硕士生，那么研发部录用本科生。

4

如果3个部门录用的人员学历各不相同，那么以下哪种情况符合小王的预测？

A.生产部录用硕士生，财务部录用本科生　　B.研发部录用博士生，财务部录用硕士生

C.生产部录用博士生，研发部录用本科生　　D.财务部录用本科生，研发部录用硕士生

5

如果研发部录用硕士生，那么以下哪种情况不符合小王的预测？

A.生产部录用博士生　　B.财务部录用博士生　　C.生产部录用本科生　　D.财务部录用硕士生

答案速查

先对答案，再看解析

数字推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	D	B	C	A	B	D	A	C

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	C	D	A	A	A	C	B	C	C	B	A	D	C	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	D	B	A	B	C	D	B	D	A	D	C	A	D	A

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	B	C	A	B	A	C	B	D	D	A	C	B	B	B
16	17	18	19	20										
B	A	A	C	B										

综合推理

1	2	3	4	5
C	C	A	C	D

1. 答案 C ［真题 · 2018浙江A卷 第42题］

42、数列无明显特征，做差无规律，考虑递推数列。观察前三项 2，3，10……发现 $(2+3)\times2=10$，即 $(第一项+第二项)\times2=第三项$，验证其他连续的三个数均符合，所以 $最后一项=(26+72)\times2=196$。

故正确答案为 C。

2. 答案 A ［真题 · 2015江苏A卷 第28题］

28、正确答案：A，**全站正确率：**65%，易错项：B。

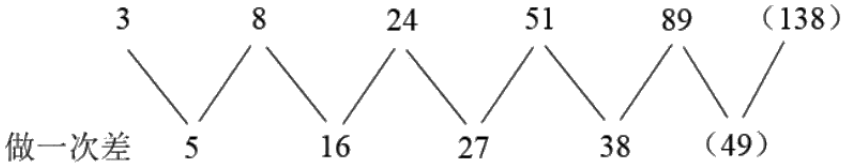
解析

第一步，本题考查非整数数列中的小数数列。

第二步，将小数点看作分隔符，分组看整数和小数数列。

整数部分：2，4，8，16，32，（64），是公比为 2 的等比数列；

小数部分：3，8，24，51，89，（138），数列变化趋势平缓，考虑做差，做差如图所示：



差数列是公差为 11 的等差数列，下一项为 38＋11＝49，则所求项小数部分为 89＋49＝138。

则所求项为 64.138。

因此，选择 A 选项

3. 答案 D ［真题 · 2017浙江A卷 第31题］

31、数列呈现递增趋势，作差无规律后，考虑递推，可得前两项和的 2 倍等于下一项，即：$2\times(2+6)=16$，$2\times(6+16)=44$，$2\times(16+44)=120$，验证所求项：$2\times(44+120)=328$，满足条件。

故正确答案为 D。

4. 答案 B ［真题 · 2024江苏A类 第46题］

【解析 46—正确答案 B】

观察数列，无明显特征，优先考虑多级数列。后一项减前一项得到新数列：4，-8，16，-32，（ ），是公比为-2 的等比数列，则下一项为（-32）×（-2）=64。故题干所求项为（-26）+64=38。

故正确答案为 D。

5. 答案 C ［真题 · 2024深圳 第50题］

【解析 50】

数列部分为分数且选项均为分数，考虑分数数列。对数列进行反约分可得：$\frac{4}{1}$，$\frac{6}{4}$，$\frac{9}{9}$，$\frac{13}{16}$，$\frac{18}{25}$，（ ），分子部分为：4，6，9，13，18，（ ），后项减前项可得：2，3，4，5，（ ），为连续自然数列，下一项为 6，则分子的下一项为 18+6=24；分母部分为：1，4，9，16，25，（ ），均为幂次数，分别为 1^2，2^2，3^2，4^2，5^2，（ ），则分母的下一项为 $6^2=36$。故所求项为 $\frac{24}{36}=\frac{2}{3}$。

故正确答案为 C。

6. 答案 A ［真题 · 2023江苏A类 第48题］

48. 9，6，5，$\frac{9}{2}$，$\frac{21}{5}$，（　　）

A. 4

B. $\frac{18}{5}$

C. 3

D. $\frac{27}{10}$

【答案】A

【解析】题干为分数数列。先通分再找规律。通分后数列为$\frac{9}{1}$，$\frac{12}{2}$，$\frac{15}{3}$，$\frac{18}{4}$，$\frac{21}{5}$，分子是公差为3的等差数列，括号处的分数分子应为21+3=24；分母是公差为1的等差数列，括号处分数的分母应为5+1=6. 所以括号处分数应为$\frac{24}{6}=4$。

故正确答案为A。

7. 答案 B ［真题 · 2025浙江A类 第55题 | 数字推理-多重数列(交叉相乘) | 交叉分组］

55、解析

数列项数较多，优先考虑多重数列。交叉看，奇数项数列为：3，$\frac{1}{3}$，9，$\frac{5}{9}$，相邻两项相乘得到新数列①：1，3，5，是公差为2的等差数列；偶数项数列为：2，1，4，（ ），相邻两项相乘得到新数列②：2，4，（ ），结合新数列①的规律推测新数列②也是公差为2的等差数列，则下一项为4+2=6，故所求项为$\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$。

故正确答案为B。

8. 答案 D ［真题 · 2023广东县级 第28题 | 数字推理-分数递推(前÷后) | 递推作商］

第28题

正确答案是：【D】

题干中数字均为分数，优先考虑分数数列。观察发现，分子规律：1×2=2，1×3=3，2×4=8，3×9=27，即第一项分子×第二项分母=第三项分子，则所求项分子为8×32=256；分母规律：3×1=3，2×2=4，3×3=9，4×8=32，即第一项分母×第二项分子=第三项分母，则所求项分母为9×27=243。故所求项$=\frac{256}{243}$。

故正确答案为D。

9. 答案 A ［真题 · 2022浙江A类 第51题］

51.正确答案是：A

数列相邻两项之间存在明显的倍数关系，优先考虑作商。后项除以前项可得：2，3，4，5，（ ），是连续自然数列，下一项为6。故所求项=168×6=1008。

故正确答案为A。

国考省考公务员考试题库

10. 答案 C ［真题 · 2019浙江A类 第59题］

59、根据第四项和选项均为分数可知本题为分数数列，数列逐渐递减且仅有一个分数，可考虑反向约分，则数列可以改写为：$\frac{10}{2}$，　$\frac{9}{3}$，$\frac{8}{4}$，$\frac{7}{5}$，$\frac{6}{6}$，（），分母是公差为 1 的等差数列，分子是公差为-1 的等差数列，则括号内应为$\frac{5}{7}$。

故正确答案为 C。

1. 答案 D ［老师笔记精选 • 未注明出处 | 编号圆桌的对坐排列 | 优先安排特殊位置］

座位有编号，旋转后座号变了就是不同坐法，不能按圆桌除序。吴先选座位，6种；张只能坐吴的正对面，1种；其余4人坐剩下4个座位，4!=24种。总数6×1×24=144种。典型错误：一看到“圆桌”就按圆桌排列固定吴的位置（相当于除以6），得24而误选A。只有“只看相对位置、座位不编号”时才需要除序。

2. 答案 C ［真题 • 2023河北 第65题 | 排列组合-分类选取+交叉排位 | 分类分步］

第 65 题

正确答案是：【C】

选出 3 家媒体中既有国内媒体又有国外媒体，分为两种情况：

情况一：2 家国内媒体、1 家国外媒体。先从 10 家国内媒体中选出 2 家，有C_{10}^2种情况，再从 4 家国外媒体中选出 1 家，有C_4^1种情况，由于国内外媒体交叉提问，则国外媒体处于中间位置，2 家国内媒体位于头尾位置，有A_2^2种情况，则有$C_{10}^2 \times C_4^1 \times A_2^2=45 \times 4 \times 2=360$种情况；

情况二：1 家国内媒体、2 家国外媒体。先从 10 家国内媒体中选出 1 家，有C_{10}^1种情况，再从 4 家国外媒体中选出 2 家，有C_4^2种情况，由于国内外媒体交叉提问，则国内媒体处于中间位置，2 家国外媒体位于头尾位置，有A_2^2种情况，则有$C_{10}^1 \times C_4^2 \times A_2^2 = 10 \times 6 \times 2 = 120$种情况。

综上，不同的提问方式共有 360+120=480 种。

故正确答案为 C。

3. 答案 D ［真题 • 2023浙江A类 第61题 | 排列组合-课程分学期多条件限制 | 分类枚举］

根据题意，5 门课安排在先后 4 个学期开课，每个学期至少 1 门，则有且只有 1 个学期开 2 门课。根据乙、丙这 2 门课进行分析，可分情况讨论如下：

（1）乙和丙在同一学期：此时乙、丙都在第二或第三学期，有C_2^1种情况；余下 3 个学期分别安排甲、丁、戊，因为丁必须在戊和甲之后的学期开课，则丁在第四学期，此时甲、戊有A_2^2种情况，共有$C_2^1 \times A_2^2 = 4$种情况。

（2）乙和丙在不同学期：此时乙、丙分别在第二或第三学期，有A_2^2种情况；丁必须在戊和甲之后的学期开课，且甲不与其他任何一门课安排在同一学期，则甲在第一学期，丁在第四学期，此时戊可以在第二或第三学期，有C_2^1种情况，共有$A_2^2 \times C_2^1 = 4$种情况。

综上所述，这 5 门课有 4+4=8 种不同的安排方式。

故正确答案为 D。

4. 答案 A ［真题 · 2025广东 第42题 | 排列组合-多面手分类分组 | 分类讨论］

题目 42 解析

要求每个团队中正好有 2 人能提供软件支持、2 人能提供硬件支持，对分队情况进行分类讨论：

（1）2 个团队分别有 3 人：一队有 1 人能同时提供软、硬件支持，1 人只能提供软件支持，1 人只能提供硬件支持，有 $C_3^1C_2^1C_2^1=12$ 种情况；另一队选人情况与之相同，同时提供软、硬件支持的只剩一人不用选，只能提供硬件支持的也只剩一人不用选，只需从剩余的只能提供软件支持的 2 人中选 1 人，有 $C_2^1=2$ 种情况。故此时共有 12×2=24 种情况；

（2）2 个团队分别有 2 人、4 人：2 人队有 2 人能同时提供软、硬件支持，有 $C_2^2=1$ 种情况；4 人队有 2 人只能提供软件支持，2 人只能提供硬件支持，有 $C_3^2C_2^2=3$ 种情况；且分为甲、乙两个客户，需要考虑哪个客户是 2 人队，则此时共有 $1\times3\times A_2^2=6$ 种情况。

最后分类用加法，共有 24+6=30 种情况。

故正确答案为 A。

补充：补充：先列单个团队的可行结构——2名多面手；1多面手+1软+1硬；2软+2硬。只会硬件的仅2人，两队不能都用第三种，所以只能是“两队各1名多面手”（2×3×2×2×1=24）或“一队2名多面手、另一队2软2硬”（2×C(3,2)=6），共30。

5. 答案 A ［真题 · 2023江苏A类 第60题 | 排列组合-逐日分步(不连续展出) | 分步枚举］

60. 某博物馆拟举办一次为期 4 天的文物展览活动，展出的文物共有 5 类：青铜器、瓷器、玉器、书法、国画。若要求每天仅展出 2 类文物，每类文物都要展出但不能连续 2 天展出，且玉器和国画这 2 类文物不在第 1 天展出，则不同的展出方式共有

A. 72 种

B. 120 种

C. 216 种

D. 360 种

【答案】A

【解析】5 类文物要在连续的 4 天展出，根据“若要求每天仅展出 2 类文物，每类文物都要展出但不能连续 2 天展出，且玉器和国画这 2 类文物不在第 1 天展出，”，从第一天到第四天分四步分析。第一步：第一天需要从除了“玉器和国画”这 2 类文物之外的三类文物中选择 2 类，对应的方法数为C_3^2种；第二步：第二天需要从第一天选择的 2 类文物之外的三类文物中选择 2 类，对应的方法数为C_3^2种；第三步：前面两天已经展出了 4 类，需要考虑第 5 类文物是否在第三天展出，若最后一类文物在第三天展出，对应的方法数为$1\times C_2^1$，此类情况第四天只需要从不同第三天的 2 类文物之外的三类种选择两类就可，对应方法数为C_3^2，若最后一类不在第三天展出，对应的方法数为C_2^2，此类情况第四天只就需要展出最后一类文物和不同与第三天的文物类型，对应方法数为$1\times C_2^1$

综上所述，不同的展出方式共有$C_3^2\times C_3^2\times(C_2^1\times C_3^2+C_2^2\times C_2^1)=3\times3\times8=72$种。

因此，本题答案为 A 选项。

补充：补充：第1天从青铜、瓷器、书法中选2类，3种；第2天只能从第1天没展的3类中选2类，3种，此时恰有1类（记为X）还没出现。第3天若展X，另1类只能取第1天那2类之一，2种，第4天从第3天没展的3类中选2类，3种；第3天不展X，只能是第1天那2类，1种，第4天必须展X、再从第2天那2类中选1，2种。前两天每种选法对应2×3+1×2=8种，总数3×3×8=72。

6. 答案 A ［真题 · 2022浙江A类 第64题 ｜ 排列组合-分排计数间接法 ｜ 间接法］

64.正确答案是： A

解析 根据题干“至少有一车与其它车不同排”，可分为以下两种情况：

①其中一排停3辆车，另一排停1辆车。

首先，从两排中选一排停放甲乙，有C_2^1种情况；然后，从剩余2辆车中选1辆车与甲乙同排，有C_2^1种情况；再把这3辆车停进这排的4个车位里，有A_4^3种情况；最后，余下1辆车从另一排4个车位中选1个车位停放，有A_4^1种情况；分步用乘法，共有$C_2^1\times C_2^1\times A_4^3\times A_4^1$$=2\times2\times24\times4=384$种情况。

②两排均停2辆车。

首先，从两排中选一排停放甲乙，有C_2^1种情况；然后，把甲乙停进这排的4个车位里，有A_4^2种情况；最后，把剩余的两辆车停进另一排的4个车位里，有A_4^2种情况；分步用乘法，共有$C_2^1\times A_4^2\times A_4^2=2\times12\times12=288$种情况。

因此，电脑可生成的派位方式共有384+288=672种情况。

方法二：本题也可以考虑逆向思维求解。总情况为甲、乙在任意一排中的2个车位泊车，其余2辆车在剩余的6个车位中随机泊车，有$C_2^1\times A_4^2\times A_6^2=2\times12\times30=720$种情况。反面情况为4辆车都在同一排泊车，有$C_2^1\times A_4^4=2\times24=48$种情况。则题干所求=总情况数-反面情况数=720-48=672种，即电脑可生成672种派位方式。

故正确答案为A。

7. 答案 C ［改编 ｜ 三类都有：正面分类或容斥 ｜ 按2-1-1结构分类］

“三类都有”的计数。选 4 家且三地都有，只能是某地 2 家、另两地各 1 家，正面分 3 类最快：粤 2 家 $C_4^2\times3\times2=36$，港 2 家 $4\times C_3^2\times2=24$，澳 2 家 $4\times3\times1=12$，共 72 种。用间接法须容斥：$C_9^4-(C_5^4+C_6^4+C_7^4)+C_4^4=126-55+1=72$，“只有粤企”被减了两次要加回。易错：忘加回得 71；先每地各选 1 家、再从余下 6 家任选 1 家，得 144，重复计数。（参考用时 60 秒）

8. 答案 B ［改编 ｜ 点阵三角形：总数减共线 ｜ 按方向数共线再减］

卡点：间接法求“总数−三点共线”，反面要按方向数全、数准。总数 $C_{12}^3=220$。横向 3 行各 4 棵，共 $3C_4^3=12$ 组；纵向 4 列各 3 棵，共 4 组；两个斜方向各有 2 条恰含 3 棵树的斜线，共 4 组；其他方向没有 3 棵共线。所求 $220-20=200$ 个。正面按行分“2+1”“1+1+1”讨论更繁。易错：漏数斜线，得 204（最典型）；把只有 2 棵树的短斜线也减掉，得 196；每行只减 1 组，得 209。（参考用时 75 秒）

9. 答案 C ［真题 · 2024河北 第72题 | 排列组合-分组分配+特殊元素 | 对称法］

【解析 72—正确答案 C】

根据题意，5 名宇航员安排到三个舱，每个舱至少安排 1 名宇航员，那么三个舱中的人数有两种情况：

①人数分别为 1 人、2 人、2 人。

若甲在 1 人舱，甲有$C_2^1=2$种情况，剩下 4 人平均安排到剩下 2 个舱有$C_4^2=6$种情况，则共有$C_2^1\times C_4^2=12$种情况；

若甲在 2 人舱，甲有$C_2^1=2$种情况，剩余 4 人选 1 人和甲同一舱有$C_4^1=4$种情况，还剩下 3 人安排到剩下 2 个舱，其中一个 1 人，另一个 2 人，有$C_3^1\times 2=6$种情况，则共有$C_2^1\times C_4^1\times C_3^1\times 2=48$种情况；

②人数分别为 1 人、1 人、3 人。

若甲在 1 人舱，甲有$C_2^1=2$种情况，剩下 4 人安排到剩下 2 个舱，其中一个 1 人，另一个 3 人，有$C_4^1\times 2=8$种情况，则共有$C_2^1\times C_4^1\times 2=16$种情况；

若甲在 3 人舱，甲有$C_2^1=2$种情况，剩余 4 人选 2 人和甲同一舱有$C_4^2=6$种情况，还剩下 2 人平均安排到剩下 2 个舱有$C_2^1=2$种情况，则共有$C_2^1\times C_4^2\times C_2^1=24$种情况；

综上共有 12+48+16+24=100 种情况。

故正确答案为 C。

补充：补充（对称降维）：5人分到3舱、每舱至少1人共$3^5-3\times 2^5+3=150$种；三个舱地位对称，甲在每个舱的方案各50种，故所求$150\times 2/3=100$。也可先放甲（2种），其余4人保证另两舱非空：$3^4-2\times 2^4+1=50$，$2\times 50=100$。

10. 答案 C ［改编 | 定位切断座位后的相邻 | 先定位再分段］

先定位，再看被切开的座位。领导居中、副职紧挨两侧（$A_2^2=2$种）后，剩下的是左端 2 座和右端 2 座，中间被隔断，不再是连续的 4 个座位。甲乙相邻只能同坐左侧或同坐右侧，$2\times A_2^2=4$种，另 2 人坐另一侧，2 种，共 2×4×2=16 种。易错：把剩下 4 座当成连续一排来捆绑，$A_3^3\times A_2^2\times 2=24$；忘了副职可以左右互换，得 8。（参考用时 45 秒）

11. 答案 B ［真题 · 2026浙江A类 第51题（无官方答案，答案与解析为自解） | 排列组合-方阵相邻定位 | 分步计数］

无官方解析，参考解析：张、王前后相邻即同占一列，3列可选、上下2种顺序。①占中间列：剩下左、右两列互不相邻，李、吴无法左右相邻，0种。②占左列或右列（2种选择）：李、吴须同在一行、占中间列与另一侧列的两格，2行×2种顺序=4种；其余2人排剩下2格，2种；每种列选择得2×4×2=16。合计2×16=32种，选B。易错：不检查中间列，按3×2×4×2算得48。

12. 答案 A ［改编 | 三人中恰有两人相邻 | 捆绑＋插空］

“恰有两人相邻”用捆绑 + 插空：从甲乙丙中选出相邻的两人并排序，$C_3^2\times 2=6$种；先排丁、戊，2 种，形成 3 个空，把“两人块”和第三人插入不同的空，$A_3^2=6$种，共 6×2×6=72 种。也可间接：总数 120，减去三人两两不相邻的$2\times A_3^3=12$种和三人连在一起的$A_3^3\times A_3^3=36$种，得 72。易错：捆绑两人后 4 个单位全排得 144，三人连排被算了两次；只减一次得 108；漏减“两两不相邻”得 84。两条思路都没想到就别硬枚举，先跳过。（参考用时 70 秒）

13. 答案 D ［真题 · 2023国考副省级 第68题 | 排列组合-同类不相邻(捆绑) | 枚举/分步］

第【68】题
正确答案:【D】
解析
根据题意，5 个铺位出租给 2 家餐厅和 2 家水果店，且每家水果店只能租用 1 个铺位，则有 1 家餐厅租用 2 个相邻的铺位，其余的 1 家餐厅和 2 家水果店各租用 1 个铺位。在 2 家餐厅中选 1 家租用 2 个相邻的铺位，有C_2^1种情况；因为相同类型的两个租户之间至少要间隔 1 个铺位，即相同类型的两个租户不相邻，则只能按照（水果店、餐厅、水果店、餐厅）或（餐厅、水果店、餐厅、水果店）的方式排列，有$2\times A_2^2\times A_2^2$种情况，则共有$C_2^1\times 2\times A_2^2\times A_2^2=16$种不同的安排方式。
故正确答案为 D。

14. 答案 C ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 相邻不能同灭的亮灯计数 | 按末盏亮/灭分状态递推］

老师按最后一盏的状态分两类递推。设前n盏中第n盏亮的方式有L(n)种、灭的有D(n)种：第n盏亮时前一盏亮灭都行，L(n)=L(n−1)+D(n−1)；第n盏灭时前一盏必须亮，D(n)=L(n−1)。由L(1)=D(1)=1推得L(10)=89、D(10)=55，共89+55=144种。校验：灭k盏时插进亮着的10−k盏形成的11−k个空里，$\sum C_{11-k}^{k}=1+10+36+56+35+6=144$。易错：只算最后一盏亮的89种；插空时空位少算1个也会得89。（原题没有选项，选项为本册补设。）

15. 答案 B ［真题 · 2021江苏A卷 第58题 | 排列组合-不相邻约束枚举 | 枚举法］

58、正确答案：B，**全站正确率：**37%，易错项：C。
第一步，本题考查排列组合问题。
第二步，根据题意，要在 1 月 4 日至 10 日中连续 6 天考完，则有两大类情况，一种是 4-9 日，一种是 5-10 日。
每一大类进行枚举，由于每位员工不连续 2 天参加考试，所以可以结合员工的选择，则有：f、e、b、a、d、c；c、d、a、b、e、f 两种。总的种类数为 2×2=4 种。
因此，选择 B 选项。
补充：补充：冲突对为af、df、ac、ae、ce、bc、bf、cf，可相邻的只有ab、ad、bd、be、cd、de、ef。c只能与d相邻、f只能与e相邻，故c、f在两端：c-d-□-□-e-f，中间a、b只有d-a-b-e可行，正反2种；考试可在4~9日或5~10日，2×2=4。

16. 答案 B ［老师笔记精选 · 2018广西选调 | 环形插空（空位不相邻） | 固定一人后按距离对称枚举］

8人围坐形成8个空。翻译条件：加班员工彼此不相邻→每个空至多加1人；每名已就座员工最多挨着1名加班员工→选中的两个空不能相邻（相邻两空夹着同一名员工）。老师的枚举：第1名加班员工任选一空，8种；其左右相邻的空不能用，其余空按离他的远近记为1、2、3、2、1。第2人选“1”（2个），第3人有3个空可选；选“2”（2个），第3人有2个；选“3”（1个），第3人有2个。总数8×(2×3+2×2+1×2)=96种。典型错误：只保证加班员工互不相邻，任选3个不同空A(8,3)=336，误选A。

17. 答案 D ［真题 · 2022江苏A类 第65题 | 排列组合-同组不相邻 | 插空+分类］

65.解析

第一步，本题考查排列组合问题，用插空法解题。

第二步，假设三个公司分别为 A、B、C，先排 AB，因此共有 $A_2^2 \times A_2^2 \times A_2^2$=8 种。此时排完有三种情况，第一种：AABB，此时只要把 C 公司的两个人放入到两个 A 和两个 B 中间的那两个位置就可以了，共有 $A_2^2 = 2$ 种；第二种：ABAB，此时形成 5 个空，将两个 C 放入其中，共有 A_5^2=20 种；第三种 ABBA 或者 BAAB，最中间的位置必须放一个，剩下的四个位置选一个，即 $C_2^1 \times C_4^1$=8 种。

总的情况共有 8×（2+20+8）=240 种

因此，选择 D 选项。

补充：老师手法：任一合格顺序（如abcabc）中同公司两人互换仍合格（2×2×2=8），三家公司整体换名仍合格（3!=6），答案必是48的倍数，选项只有240。补全：规定第1位为a、b先于c出现，另一个a在第3、4、5、6位时的骨架分别有1、2、1、1种（abacbc；abcabc、abcacb；abcbac；abcbca），共5种，8×6×5=240。容斥核对：720−3×240+3×96−48=240。

18. 答案 B ［真题 · 2021山东 第45题 | 排列组合-相同元素选不同方案 | 组合数］

45、正确答案：B，全站正确率：52%，易错项：C。

第一步，本题考查排列组合问题。

第二步，每个圆锥体有底面、斜面（即侧面展开面）两个面需要涂色，每个面都可以在 3 种颜色里任选一种，则每个圆锥体有 $C_3^1 \times C_3^1$=9 种。“彼此不完全相同”，意指任选 2 个零件，不是完全一样的涂色方法（例如可以底面一个颜色但斜面不同），那么即在 9 种涂色方式中选择 5 种作为零件涂色方式即可，共有 C_9^5=126 种。

因此，选择 B 选项。

19. 答案 A ［改编 | 最短路径计数（禁行路口） | 总数减经过］

最短路径计数：一种走法就是 4 个“东”、3 个“北”排成一列（相同元素排列），遇到禁行路口用“总数 − 经过该点”。总走法 $C_7^3 = 35$ 种。经过 P 的：A→P 走东 2、北 1，$C_3^1 = 3$ 种；P→B 走东 2、北 2，$C_4^2 = 6$ 种，分步相乘得 $3 \times 6 = 18$ 种。所求 $35 - 18 = 17$ 种。禁行点多时改用标数法（每个路口的数 = 左邻 + 下邻，P 记 0）。易错：经过 P 的走法用加法算成 $3 + 6 = 9$，得 26（C 项，最典型）；把经过 P 的 18 种误当答案。（参考用时 60 秒）

20. 答案 B ［老师笔记精选 · 2020国考副省级 | 相邻+定序+定位综合排列 | 捆绑+链式定序除以3!］

①已在第一或最后，2种。②甲乙相邻，捆绑成整体，内部2种。③剩下5个位置排“甲乙整体、戊、丙、丁”4个元素，其中戊→丙→丁顺序固定。法一（插空）：戊丙丁排好后有4个空，甲乙整体选1个空，4种。法二（除序）：4个元素全排列4!=24，戊丙丁的3!=6种顺序中只有1种合格，24÷6=4种。总数2×2×4=16种。典型错误：把“丙在丁前”“戊在丙前”各当成一半，24÷2÷2=6，得24而误选A；三人成链时应整体除以3!。

21. 答案 C ［老师笔记精选 · 改编自2020国考副省级 | 部分定序的排列 | 按合格顺序占比除序］

与上一题只差一处：这次只要求丁、戊都在丙之前，丁、戊之间先后不限。①已第一或最后，2种；②甲乙捆绑，内部2种；③甲乙整体与丙、丁、戊共4个元素排列4!=24种。丙丁戊的3!=6种顺序中，合格的是“丁戊丙”“戊丁丙”2种，占1/3，所以24÷3=8种（老师写作除以A(3,3)再乘2）。总数2×2×8=32种。典型错误：照搬上题除以3!得16；或把两个条件各看成“一半”，24÷4=6，得24。（原题没有选项，选项为本册补设。）

22. 答案 D ［真题 · 2024浙江A类 第70题 ｜ 排列组合-爬楼梯递推(每次1-3) ｜ 递推法］

70、正确答案是：D

解析 方法一：根据题意可知，小王每次只能拿1串、2串或3串，一共吃了10串。若有3次拿了3串，1次拿了1串，则一共取餐4次，即这4次取餐中有3次是拿了3串，有$C_4^3=4$种不同的取餐情况。同理，不同拿法可列表如下：

3串/次	2串/次	1串/次	取餐总次数	情况数
3	0	1	4	$C_4^3=4$
2	2	0	4	$C_4^2=6$
2	1	2	5	$C_5^2\times C_3^1=30$
2	0	4	6	$C_6^2=15$
1	3	1	5	$C_5^1\times C_4^3=20$
1	2	3	6	$C_6^1\times C_5^2=60$
1	1	5	7	$C_7^1\times C_6^1=42$
1	0	7	8	$C_8^1=8$
0	5	0	5	1
0	4	2	6	$C_6^4=15$
0	3	4	7	$C_7^3=35$
0	2	6	8	$C_8^2=28$
0	1	8	9	$C_9^1=9$
0	0	10	10	1

则所求总情况共有4+6+30+15+20+60+42+8+1+15+35+28+9+1=274种。

方法二：爬楼梯模型。本题可以理解为一共爬了 10 级台阶，每次可以爬 1 至 3 级。

先对简单情况进行讨论：

①爬上 1 级台阶，只有一次上了 1 级，共 1 种情况；

②爬上 2 级台阶，上楼梯的情况有（1，1）、（2），共 2 种情况；

③爬上 3 级台阶，上楼梯的情况有（1，1，1）、（1，2）、（2，1）、（3），共 4 种情况；

④爬上 4 级台阶，可以对最后一次上的台阶数进行分类讨论：

a.最后一次爬了 3 级，则需先爬了 1 级台阶，同①有 1 种情况；

b.最后一次爬了 2 级，则需先爬了 2 级台阶，同②有 2 种情况；

c.最后一次爬了 1 级，则需先爬了 3 级台阶，同③有 4 种情况；

所以爬 4 级台阶的情况数为 a.b.c.三类情况数之和，即等于爬 1 级、2 级、3 级的情况数之和，共 1+2+4=7 种情况。

以此类推，由于最后一次可以爬 1 至 3 级台阶，所以爬上 n（n＞3）级台阶情况数等于爬 n-3 级、n-2 级、n-1 级的情况数之和，则有：

爬上 5 级台阶的情况数等于爬 2 级、3 级、4 级的情况数之和，共 2+4+7=13 种情况；

爬上 6 级台阶的情况数等于爬 3 级、4 级、5 级的情况数之和，共 4+7+13=24 种情况；

爬上 7 级台阶的情况数等于爬 4 级、5 级、6 级的情况数之和，共 7+13+24=44 种情况；

爬上 8 级台阶的情况数等于爬 5 级、6 级、7 级的情况数之和，共 13+24+44=81 种情况；

爬上 9 级台阶的情况数等于爬 6 级、7 级、8 级的情况数之和，共 24+44+81=149 种情况；

爬上 10 级台阶的情况数等于爬 7 级、8 级、9 级的情况数之和，共 44+81+149=274 种情况，即题目所求情况为 274 种。

故正确答案为 D。

补充：老师手法：考虑最后一步——吃到第10串前的最后一次只能拿1、2、3串，即之前已吃9、8、7串，f(n)=f(n−1)+f(n−2)+f(n−3)；记f(0)=1（还没拿也算1种状态）、f(1)=1、f(2)=2，依次得4、7、13、24、44、81、149、274。下标从0起算，错一位就落到44/81/149的陷阱上。

23. 答案 B ［改编 | 每处至少 1 人的不同元素分配 | 列人数结构＋消序］

“每处至少 1 人”：先列人数结构，再“分组 × 分配”，人数相同的组要消序。5 人分 3 站只有 3-1-1、2-2-1 两种结构。① 3-1-1：选 3 人成一组 $C_5^3=10$，另 2 人各成一组，再分到 3 个站 $A_3^3=6$，得 60；② 2-2-1：分组 $\frac{C_5^2\times C_3^2}{A_2^2}=15$，再 ×6 得 90。共 150 种。核对：$3^5-3\times 2^5+3=150$。易错：先给每站派 1 人 $A_5^3=60$，剩下 2 人各 3 种去向，得 540（D 项，最典型），同一方案被重复计数；两类结构都没消序，得 300；漏掉 3-1-1，得 90。（参考用时 75 秒）

24. 答案 D ［真题 · 2025河北 第66题 | 排列组合-不同元素分配(至少) | 分类讨论］

题目 66 解析

根据题目要求，分类讨论如下：

（1）A 区 4 人，则 B 区、C 区各 1 人：有 $C_6^4\times A_2^2=15\times 2=30$ 种情况；

（2）A 区 3 人，则 B 区 2 人、C 区 1 人或 B 区 1 人、C 区 2 人：有

$C_6^3\times C_3^2\times A_2^2=20\times 3\times 2=120$ 种情况；

（3）A 区 2 人，则：

①B 区 3 人、C 区 1 人或 B 区 1 人、C 区 3 人：有

$C_6^2\times C_4^3\times A_2^2=15\times 4\times 2=120$ 种情况；

②B 区、C 区各 2 人：有 $C_6^2\times C_4^2\times C_2^2=15\times 6=90$ 种情况。

综上，共有 30+120+120+90=360 种不同的安排方法。

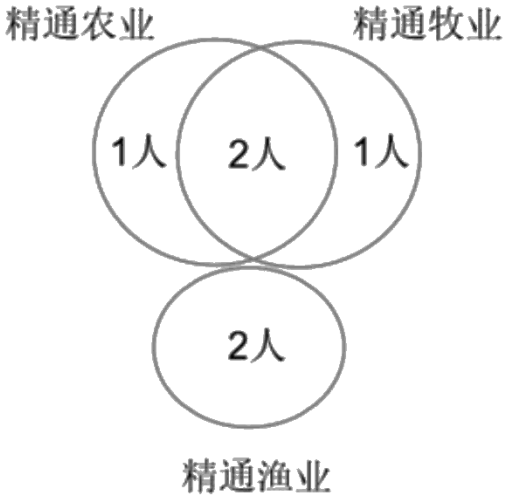
故正确答案为 D。

补充：补充：每区至少1人共$3^6-3\times 2^6+3=540$种；A区恰1人：选这1人6种，其余5人分到B、C且各至少1人$2^5-2=30$种，共180种；540−180=360。

25. 答案 A ［真题 · 2021四川下半年 第48题 | 排列组合-技能容斥+分组分配 | 先定人再分步］

【48】解析

6 名专家中有 2 人同时精通农业和牧业技术，有 2 人只精通渔业技术，根据两集合容斥原理可知，则余下 2 人分别精通农业和牧业技术。根据题干要求，甲、乙县均需 1 名双技术专家和 1 名渔业技术专家，只掌握农业、牧业技术的 2 名专家支援丙县，则安排方式共有$A_2^2 \times A_2^2 = 4$种。



故正确答案为 A。

26. 答案 D ［真题 · 2024国考副省级 第68题 | 排列组合-分组分配+负责人限制 | 分类计数］

【68】解析

因每个课题最少安排 2 个团队，可分成三大类情况：

第一大类：甲课题由 2 个团队参与，有$C_6^2=15$种情况，其中编号较大的团队负责该课题，有 1 种情况；

乙课题由剩余的 4 个团队参与，负责团队可为编号较大的 3 个团队之一，有$C_3^1=3$种情况。故共有 15×1×3=45 种安排方式。

第二大类：乙课题由 2 个团队参与，有$C_6^2=15$种情况，其中编号较大的团队负责该课题，有 1 种情况；

甲课题由剩余的 4 个团队参与，负责团队可为编号较大的 3 个团队之一，有$C_3^1=3$种情况。故共有 15×1×3=45 种安排方式。

第三大类：甲课题由 3 个团队参与，有$C_6^3=20$种情况，负责团队可为编号较大的 2 个团队之一，有$C_2^1=2$种情况；乙课题由剩余的 3 个团队参与，负责团队为编号较大的 2 个团队之一，有$C_2^1=2$种情况。故共有 20×2×2=80 种安排方式。

分类用加法，满足条件的共有 45+45+80=170 种不同的安排方式。

故正确答案为 D。

补充：补充：C(6,2)×1×3+C(6,3)×2×2+C(6,4)×3×1=45+80+45=170。

27. 答案 C ［改编 | 部分小组无区别的分组分配 | 只给同任务组消序］

卡点：只有任务相同的两个走访组之间要消序，检查组不能消。先不管限制：检查组 $C_9^3 = 84$ 种，余下 6 人分成两个不作区分的走访组 $C_6^3 \div 2 = 10$ 种，共 840 种。不合格只有“3 名新人同组”：新人组去检查有 10 种，去走访有 $C_6^3 = 20$ 种，共 30 种。所求 $840 - 30 = 810$ 种。易错：两个走访组也当作不同，得 1620；三组一起消序，得 270；减不合格时又把新人组按 3 个不同的组算成 60，得 780。（参考用时 90 秒）

28. 答案 A ［改编 | 相同元素分配＋奇偶条件 | 按奇偶分类隔板］

隔板法 + 按奇偶分类。月季只能是 2、4、6、8 盆，对应三角梅和茉莉共 8、6、4、2 盆、每种至少 1 盆，分法依次为 7、5、3、1 种（s 盆分给两种、每种至少 1 盆有 $C_{s-1}^{1}=s-1$ 种），合计 $7+5+3+1=16$ 种。易错：想当然认为奇偶各占一半，得 $\frac{C_9^2}{2}=18$（B 项，最典型）——实际月季为奇数有 $8+6+4+2=20$ 种，并不对半；把“s 盆分给两种”算成 s 种，也会得到 20；忽略偶数条件按 $C_9^2=36$ 算。（参考用时 60 秒）

29. 答案 D ［改编 | 可不分完：增设虚拟对象再隔板 | 增设备用对象再隔板］

卡点：“不必全部送出”就增设一个虚拟对象“馆内备用”，把“送出不超过 11 套”变成“恰好分完”。每社区先送 2 套，剩 5 套分给 3 个社区和“备用”共 4 个对象，允许为 0：$C_{5+3}^{3}=56$。核对：按送出 6～11 套分类，$1+3+6+10+15+21=56$。易错：只算恰好送完，得 $C_7^2=21$（最典型）；当成必须有剩余，得 35；“备用”也按至少 2 套处理，得 20。（参考用时 60 秒）

30. 答案 A ［真题 · 2025国考副省级 第77题 | 排列组合-相同元素多条件分配 | 枚举法］

【77】解析

根据题意，符合要求的情况列表如下：

情况	设备	A 车间	B 车间	C 车间
①	甲设备（件数）	2	2	1
	乙设备（件数）	3	1	1
②	甲设备（件数）	2	2	1
	乙设备（件数）	2	1	2
③	甲设备（件数）	1	2	2
	乙设备（件数）	3	1	1

综上，共有 3 种不同的分配方式。

故正确答案为 A。

补充：补充：每车间至少2件，B因甲多于乙至少3件（只能甲2乙1）；A要严格最多，只能是(A,B,C)=(4,3,3)或(5,3,2)。(4,3,3)时A的甲设备取1或2，各对应1种；(5,3,2)时C只能甲1乙1、A为甲2乙3，1种；共3种。

1. 答案 D ［真题 • 2024广东 第54题 | 解释-前后变化原因 | 找矛盾］

【解析 54—正确答案 D】

第一步：找出题干矛盾。

通宵学习室很受欢迎，但 4 个月后由于使用人数变少被关闭。

第二步：逐一分析选项。

A 项：只能说明有的学生不认同通宵学习，但并没有说明使用通宵学习室的人数为什么 4 个月后大幅减少，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：通宵学习室容纳学生有限是一直存在的现象，但并没有说明通宵学习室为什么开始受欢迎但 4 个月后人数大幅减少，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：图书馆要配备专门的管理人员，是针对图书馆管理方面的，但并没有说明使用通宵学习室的人数为什么 4 个月后大幅减少，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：通宵学习的学生大多备考 12 月的考试，因此 4 个月后，大多数的学生不再需要通宵学习，因此也就很好地解释了为什么 4 个月后使用人数会大幅减少，可以解释题干矛盾，当选。

故正确答案为 D。

2. 答案 B ［真题 • 2024广东 第65题 | 解释-最不能解释(措施无效) | 排除可解释项］

【解析 65—正确答案 B】

第一步：找出题干矛盾。

某景区从原先的窗口售票制改为网上预约制，每个时段限量放票，游客仅可在网上预约的时段进入景区。但实行网上预约制一段时间后，许多时间段里景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该景区各时段放票数量过多，超过了景区承载能力，说明各时段进入景区的游客数量均大于景区能够承载的游客数量，可以解释为什么实行了网上预约制后，景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善，可以解释题干矛盾，排除；

B 项：该景区门票预约系统操作繁琐，游客预约体验不佳，说的是进入景区前预约操作的体验情况，无法解释为什么许多时间段里景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善，不能解释题干矛盾，当选；

C 项：该景区未规定游客离开的时间，许多游客在景区内长时间逗留，说明会存在不同时段的游客叠加在一起，导致某时段的游客总量大于该时段的放票数量，可以解释为什么实行了网上预约制后，景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善，可以解释题干矛盾，排除；

D 项：游客预约的时段过于集中，一些时段人满为患，说明这些时段内的游客数量确实很多，可以解释为什么实行了网上预约制后，景区依然拥挤，游客的旅游体验并未得到明显改善，可以解释题干矛盾，排除。

本题为选非题，故正确答案为 B。

3. 答案 C ［真题 · 2025广东 第52题 | 解释-涨价用量不变 | 找矛盾双方］

题目 52 解析

第一步：找出题干矛盾。
某地共享单车一小时后的收费大幅上涨，但共享单车月均使用人次并未减少。
第二步：逐一分析选项。

A 项：选项指出与多次换乘公交相比，使用共享单车的花费更低，但有可能还有其他比共享单车更便宜的交通工具，不能解释为什么共享单车收费大幅上涨后，月均使用人次并未减少，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：选项指出随着生活水平的提高，人们的消费意愿逐步增强，但不明确人们能否接受共享单车收费大幅上涨，不能解释为什么共享单车收费大幅上涨后，月均使用人次并未减少，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：选项指出单次使用共享单车时长超过一小时的当地市民微乎其微，说明共享单车一小时后的收费大幅上涨并不会对使用者产生影响，可以解释为什么共享单车一小时后的收费大幅上涨，但月均使用人次并未减少，能解释题干矛盾，当选；

D 项：选项指出当地仅有一家共享单车运营商，市场缺乏竞争，但除了共享单车外，人们还可以选择其他交通工具，不能解释为什么共享单车收费大幅上涨后，月均使用人次并未减少，不能解释题干矛盾，排除。
故正确答案为 C。

4. 答案 A ［真题 · 2022江苏A类 第95题 | 解释-现象原因 | 找原因］

95.解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中的“解释”，确定为原因解释。
第二步，分析题干。
题干现象为：某企业重视专业技术人才，今年招聘人数增加了，然而招聘的工人很少来自甲职业技术学院，且无培训经验。
第三步，辨析选项。
A 项：该企业增设了技术培训部门，用来培训新招聘的机械工人，这举措代替了甲职业技术学院的培训功能，并可以为企业减少人力成本，可以解释，符合。
B 项：AI 的应用，指人工智能的应用，如果 AI 代替人工，应该减少招聘机械工人的总数， 而非明显增加，排除；
C 项：文章未提到乙学院，排除；
D 项：很多没有上过职业技术学院的工人很有才华，不等于技术过硬，不符合该企业“致力于专业技术人才队伍建设”的理念，排除。
因此，选择 A 选项。

5. 答案 B ［真题 · 2022广东县级 第65题 ｜ 解释-现象原因(效率提升) ｜ 找原因］

65.解析

第一步：找出题干矛盾。

广州大朗站工作人员数量没有明显增加，但大朗站的货物通关效率比去年更高了。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项在说珠三角地区增设了多个通关口岸，而题干讨论的是为什么广州大朗站没有明显增加工作人员，货物的通关效率却提高了，主体不一致，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：该项在说当地海关简化了通关流程，通关步骤减少，所以效率提高，很好地解释了为什么广州大朗站没有明显增加工作人员，货物的通关效率却提高了，可以解释题干矛盾，当选；

C 项：该项在说中欧班列的列车运行速度有所提高，而题干讨论的是为什么广州大朗站没有明显增加工作人员，货物的通关效率却提高了，话题不一致，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：该项在说当地货物通关时间较去年有所减少，结合题干所说货物增多，货物通关时间减少即货物通关效率提高，是对题干内容的重复，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 B。

6. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第60题 | 解释-现象原因(无需专门课) | 找原因］

60.解析

第一步：找出题干矛盾。

逻辑思维能力是一个人最重要的能力之一，但大部分学校都没有开设专门培养逻辑思维能力的课程。

第二步：逐一分析选项。

A 项：指出学校内绝大多数课程的设计核心都是提高学生的逻辑思维能力，说明即使不开设专门培养逻辑思维能力的课程，在绝大多数的课程中也能培养到这项能力，因此不需要单独开设课程，可以解释题干矛盾，当选；

B 项：指出人们的逻辑思维能力往往能随着学识和社会阅历的增长自然提高，但逻辑思维能力的自然提高和学校是否开设课程没有必然联系，能力会自然提高，不代表就没有通过课程来学习的必要性，不能解释为什么大部分学校都没有开设专门培养逻辑思维能力的课程，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：指出绝大多数大学设有关于逻辑思维能力的公共选修课程，但是题干说的主体是大部分学校，绝大多数大学不能代表大部分学校，不能解释为什么大部分学校都没有开设专门培养逻辑思维能力的课程，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：指出部分教师对于如何培养逻辑思维能力并没有清晰的认识，只是部分教师，不能代表所有教师都不知道如何培养逻辑思维能力，不能解释为什么大部分学校都没有开设专门培养逻辑思维能力的课程，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 A。

7. 答案 C ［真题 · 2022广东县级 第66题 | 解释-矛盾双方调和 | 调和矛盾］

66.解析

第一步：找出题干矛盾。

某农村合作社购买的两台新型号收割机收割速度快，有助于减少收割过程中的粮食损失。但该农村合作社使用这两台收割机以来，其玉米收割总损失率较以往反而有所上升。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项只是肯定新型号收割机的收割速度快，但是没有解释为什么新型号收割机能够减少收割过程中的粮食损失，但该农村合作社使用这两台收割机以来，其玉米收割总损失率较以往反而有所上升，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：该项说的是两台收割机仅被用于收割部分田地的玉米，若是新型号收割机能够减少收割过程中的粮食损失，即使仅被用于收割部分田地的玉米，该村玉米收割总损失率较以往也不可能有所上升，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：该项说的是操作人员培训不到位，操作收割机时常出现失误，说明操作人员的失误是导致玉米收割总损失率较以往反而有所上升的原因，可以解释题干矛盾，当选；

D 项：该项说的是玉米并不是当地种植的主要粮食作物，但不能解释为什么使用了有助于减少收割过程中的粮食损失的新型号收割机后，玉米收割总损失率较以往反而有所上升，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 C。

8. 答案 B ［真题 · 2024广东 第52题 | 解释-矛盾双方调和 | 找矛盾双方］

【解析 52—正确答案 B】

第一步：找出题干矛盾。

越来越多的消费者习惯查看商家的好评率再作出消费选择，一直以来，甲餐厅的好评率始终略高于乙餐厅，但是乙餐厅的日营业额却远远超过甲餐厅。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出与乙餐厅相比，甲餐厅有更多的常客，甲餐厅常客多，按理说甲餐厅的日营业额应该更多，不能解释为什么乙餐厅的日营业额却远远超过甲餐厅，不能解释题干矛盾，排除；

B 项：该项指出乙餐厅的人均消费金额远高于甲餐厅，营业额=平均交易单价×交易次数，即使甲餐厅的好评率高，但乙餐厅的平均交易单价远高于甲餐厅，也可能导致乙餐厅的日营业额远远超过甲餐厅，可以解释题干矛盾，当选；

C 项：该项指出甲餐厅无法为消费者提供免费停车服务，但不清楚乙餐厅是否有免费停车服务，不能解释为什么甲餐厅的好评率始终略高于乙餐厅，但是乙餐厅的日营业额却远远超过甲餐厅，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：该项指出许多消费者在平台上表达了对乙餐厅菜品的喜爱，只能说明有消费者喜欢乙餐厅，不能解释为什么甲餐厅的好评率始终略高于乙餐厅，但是乙餐厅的日营业额却远远超过甲餐厅，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 B。

9. 答案 D ［真题 · 2026广东 第53题（无官方答案，答案与解析为自解） | 解释-矛盾双方调和 | 找矛盾双方］

原因解释。待解释的矛盾：水毛茛在暴雨后大面积消失，所依赖的自然条件难以自行恢复，今年却重新出现且群落规模远超以往。D：近两年通过水系修复等人工措施，水质大幅提高，条件靠人工恢复而且比以前更好，既能解释重新出现，也能解释规模更大；A：扩展到相邻水域，解释不了保护区内的条件如何恢复；B：水质仍优于周边，不等于达到它的生长要求，也解释不了规模远超以往；C：繁殖能力强，但没有适宜的水体仍无法生长。故正确答案为 D。

10. 答案 D ［真题 · 2026广东 第58题（无官方答案，答案与解析为自解） | 解释-矛盾双方调和 | 找矛盾双方］

原因解释。矛盾：永冻土融化的水流入湖泊，湖泊面积应扩张，实际大部分湖泊面积却缩减了。D：永冻土消融使湖底出现大量孔隙，湖水渗漏流失，来水增加的同时失水更多，能解释；A：冰山大多在海洋中，与永冻土融水流入湖泊无关；B：动植物增多、需水增加，耗水有限，难以让大部分湖泊缩小，力度弱；C：湖泊连成更大的湖，解释的是湖泊数量变少，不是面积缩减。故正确答案为 D。

11. 答案 A ［真题 · 2023江苏A类 第96题 | 解释-矛盾现象（不愿却同意） | 调和矛盾］

96. 手机 APP 为了获得一些读取信息和修改手机设置的权限，都会提供用户协议并要求使用者同意。然而，据权威调查显示，大部分使用者很少或从没阅读过 APP 提供的用户协议，也不乐意 APP 有超出其功能的某些权限，但他们都会点击“我已阅读并同意用户协议”。

以下哪项如果为真，最能解释上述现象？

A. 如果用户不同意手机 APP 所提供的用户协议，就不能使用这款 APP

B. 通过正规平台下载的 APP 有平台审核其安全性，不需要下载者进行核查

C. 很多手机 APP 的用户协议冗长复杂，用户无法在短时间内读完或读懂

D. 对于某些 APP 来说，用户在使用过程中还能重新设定它获取的各种权限

【答案】A

【解析】分析题干，找到题干矛盾点：大部分使用者很少或从没阅读过 APP 提供的用户协议，也不乐意 APP 有超出其功能的某些权限，但他们都会点击“我已阅读并同意用户协议”。

A 项，用户下载 app 就是为了使用它，因此为了达到目的用户依然会点击同意，即使他们很少或从没阅读过 APP 提供的用户协议也不乐意 APP 有超出其功能的某些权限。可以解释上述现象，当选；

B 项，通过正规平台下载的 app 非常安全，可以让用户直接点击“我已阅读并同意用户协议”，对于题干中不乐意 APP 有超出其功能的某些权限，但还是点击“我已阅读并同意用户协议”，无法起到解释作用。且题干中未出现正规不正规平台的区别，排除；

C 项，回应了用户协议的缺陷，是大部分使用者很少或从没阅读过 APP 提供的用户协议但还是同意了的客观部分，未分析使用者不乐意 APP 有超出其功能的某些权限但仍然同意的主观因素，无法起到解释作用，排除；

D 项，举个例，不能够完全解释，且后期可以修改，使用者不需要不乐意，排除。

故正确答案为 A。

12. 答案 C ［真题 · 2023广东县级 第59题 | 解释-矛盾现象（他因改善） | 调和矛盾］

第 59 题
正确答案是：【C】
第一步：找出题干矛盾。
甲市城区过去一直实行车辆限号通行。从去年开始，该市取消了车辆限号通行，一年后全市交通拥堵指数明显下降。
第二步：逐一分析选项。
A 项：甲市城区的 15 分钟便民生活圈使居民购物出行更加便利，但不意味着购物出行需要开车，同时购物出行更加便利不能代表甲市城区整体交通顺畅，不能解释一年后全市交通拥堵指数明显下降的原因，不能解释题干矛盾，排除；
B 项：甲市加强了新能源汽车的配套设施建设，新能源汽车销量大幅提高，与题干话题不一致，不能解释题干矛盾，排除；
C 项：城区主干道和重点路段交通状况得到明显改善，意味着即使取消限号，主干道和重点路段等车流量较大的地段也交通顺畅，也代表着甲市城区整体交通可能顺畅，可以解释一年后全市交通拥堵指数明显下降的原因，可以解释题干矛盾，当选；
D 项：当油价上涨时，为降低出行成本部分市民会优先选择公共交通出行，但是取消限号后油价是否上涨不明确，部分市民的数量能否影响整个甲市城区整体交通情况同样不明确，不能解释题干矛盾，排除。
故正确答案为 C。

13. 答案 B ［真题 · 2023广东县级 第67题 | 解释-矛盾现象（省力反更忙） | 调和矛盾］

第 67 题
正确答案是：【B】
第一步：找出题干矛盾。
小王为了节省人力，给店里的电脑安装了能自动完成常规排版操作的新款软件，但软件安装几个月后，员工反而更忙了。
第二步：逐一分析选项。
A 项：该项只能说明有些工作离不开人工操作，不能解释在安装了能自动完成常规排版操作的新款软件后，员工为什么变得更忙了，不能解释题干矛盾，排除；
B 项：该项说明能自动排版文档后，自动排版的工作效率虽然得到了提高，但该店文印装订等业务量大涨，增加了员工的工作量，进而能够解释员工更忙了的现象，可以解释题干矛盾，当选；
C 项：该项只能说明使用自动排版软件前需要对员工进行一定的培训，才能更好地使用，不能解释在安装了能自动完成常规排版操作的新款软件后，员工为什么变得更忙了，不能解释题干矛盾，排除；
D 项：该项说明安装了能自动完成常规排版操作的新款软件后，该店价格没有进行调整，与题干中的矛盾无关，不能解释题干矛盾，排除。
故正确答案为 B。

14. 答案 B ［真题 · 2023浙江A类 第108题（无官方答案，答案与解析为自解） | 解释-解释差异（男女蛋白来源） | 找差异原因］

原因解释。现象：男性从海鲜中获得的蛋白质比女性多 50%，女性的蛋白质主要来自肉蛋奶和豆类坚果，即男女蛋白质来源不同。B：当时男性更多从事渔业和海洋活动、以海鲜为主食，直接说明男女饮食结构的差异，能解释；A：海鲜蛋白质含量高，对男女都一样，解释不了性别差异；C：古今饮食是否相同与男女差异无关；D：只比较男性对不同食物的吸收，没有与女性比较，无法解释差异。故正确答案为 B。

15. 答案 B ［真题 · 2022广东县级 第71题 ｜ 解释-选非(最不能解释) ｜ 排除能解释项］

71.解析

第一步：找出题干矛盾。

某款牛奶在店内每瓶售价 8 元，在店外自动售货机上的价格为每瓶 10 元，但依然有部分人选择在自动售货机上购买这款牛奶。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是有些人在店内顾客过多的时候不愿意进店排队结账，说明这些人在店内顾客过多的时候会选择在店外自动售货机上购买这款牛奶，可以解释题干矛盾，排除；

B 项：该项说的是有些人只想买牛奶并不想购买其他商品，但题干只讨论了购买牛奶的场所，并未涉及其他商品，不能解释题干矛盾，当选；

C 项：该项说的是有些人不愿花精力进店寻找商品，自动售货机展示商品更直观，说明这些人会选择在自动售货机上购买这款牛奶，可以解释题干矛盾，排除；

D 项：该项说的是有些人喜欢喝冰牛奶，而只有自动售货机销售冰牛奶，说明这些人会选择在自动售货机上购买这款牛奶，可以解释题干矛盾，排除。

本题为选非题，故正确答案为 B。

16. 答案 B ［真题 · 2026广东 第56题（无官方答案，答案与解析为自解） ｜ 解释-选非（时间错位项） ｜ 排除可解释项］

原因解释（选最不能解释的）。现象：预订人数远超预期，但正式发货前许多顾客取消了预订。A：因产能问题发货日期一再延后，顾客等不及而取消，能解释；B："收到货后"反映质量欠佳，发生在发货之后，与"发货前取消"时间对不上，不能解释；C：预售未结束就给新预订者更大优惠，老顾客取消后重订或因不满而取消，能解释；D：出现设计接近、价格更低的竞品，顾客转买竞品，能解释。故正确答案为 B。

17. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第68题 | 解释-差异原因(进口结构) | 找差异原因］

68.解析

第一步：找出题干矛盾。

甲国的主要粮食 80%由本国生产，乙国的主要粮食六成以上依赖进口，但当国际大米价格出现上涨时，甲国的大米价格涨幅明显高于乙国。

第二步：逐一分析选项。

A 项：指出甲国主要进口大米，而乙国主要进口小麦，因此国际大米价格上涨对甲国的大米价格影响更大，解释了为什么当国际大米价格出现上涨时，甲国的大米价格涨幅明显高于乙国，可以解释题干矛盾，当选；

B 项：指出甲、乙两国对食物品质和口感的要求存在差别，与国际大米价格对两国大米价格的影响无关，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：指出乙国的粮食产量比甲国稳定，即使甲国的粮食产量发生变化，也无法判断是增加还是减少，更无法判断变化幅度是多少，而乙国的主要粮食进口比例仍然很大，无法解释为什么当国际大米价格出现上涨时，甲国大米价格涨幅明显要高于乙国，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：指出甲、乙两国居民的粮食支出占收入的比重情况，与国际大米价格对两国大米价格的影响无关，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 A。

18. 答案 A ［真题 · 2025广东 第57题 | 解释-收益大于成本调和 | 找矛盾双方］

题目 57 解析

第一步：找出题干矛盾。
网店为商品提供免费的运费险能够增加销量，但其商品退费率远高于不提供这项服务的网店，从而增加了运营成本。但提供免费运费险的很多网店仍未关闭这一服务。
第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出提供这一服务的网店比其他网店获得了更高的净利润，所以即使成本增加，但整体上该服务带来的收益大于成本，很多网店也不会关闭这一服务，可以解释题干矛盾，当选；

B 项：商品销量和运费成本是衡量网店经营状况的重要指标，但并未说明这两项指标与网店不关闭免费运费险服务之间的联系，不能解释为什么即使增加运营成本，很多网店仍未关闭这一服务，不能解释题干矛盾，排除；

C 项：人工、场地等成本不受退货率影响，且占运营成本的比重不低，说明这些成本与免费运费险导致的退费率增加没有直接关系，不能解释为什么即使增加运营成本，很多网店仍未关闭这一服务，不能解释题干矛盾，排除；

D 项：该项指出提供免费的运费险能够显著提升消费者的信任度，但是消费者的信任度提升未必可以转化成实际的利润，不能解释为什么即使增加运营成本，很多网店仍未关闭这一服务，不能解释题干矛盾，排除。

故正确答案为 A。

19. 答案 C ［真题 · 2022江苏A类 第100题 | 解释-现象原因 | 找原因］

100.解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中的“解释”，确定为原因解释。
第二步，分析题干。
题干现象为：秦汉时期的老百姓很不愿意种麦子，汉朝曾为增加粮食产量两次大力推广种麦子，但老百姓并没有积极响应。
第三步，辨析选项。
A 项：只提到不是每种作物一传入就被接受，但是小麦是否会被接受并不知道，无法解释为什么秦汉时期的老百姓很不愿意种麦子，排除；
B 项：“官宦人家”才拥有上下两扇带有磨齿的磨盘，与题干中的主题老百姓不一致，而且题干是秦汉时期，选项是东汉时期，时间不一致，无法解释为什么老百姓很不愿意种麦子，排除；
C 项：“麦饭”口感很差，秦汉时期的绝大多数人都不爱吃，老百姓不爱吃所以才不愿意种植，可以解释，符合；
D 项：东汉以后麦子才变得好吃了，但是老百姓是否种植并不知道，而且题干是秦汉时期，选项是东汉时期，时间不一致，无法解释为什么秦汉时期老百姓很不愿意种麦子，排除。
因此，选择 C 选项。

20. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第113题 | 解释-矛盾现象(政策失效原因) | 调和矛盾］

113、正确答案：B，**全站正确率：**55%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“解释”，确定为原因解释。

第二步，分析题干。

题干矛盾为：降低药价的相关政策不断出台，但诸多常用药价格不断上涨。

第三步，辨析选项。

A 项：该项中提及的整体看药品价格下降，价格上涨的药品占少数，无法解释“诸多常用药价格”上涨的问题，无法解释，排除；

B 项：该项中提及的常用进口药需求的增多会带来药品价格的上涨，而政策无法控制这类药品，即出台的政策无效，可以解释；

C 项：该项中提及的政策的影响要过段时间才能显现，但无法确定具体的影响是什么，无法解释，排除；

D 项：该项中只提及了政策的有用，但对于为何药价上涨没有给出解释，无法解释，排除。

因此，选择 B 选项。

1. 答案 C ［真题 · 2025江苏A类 第95题 | 综合-一真两假+三人部门匹配 | 代入排除］

题目 95 解析

第一步：分析题干条件。

（1）甲入职的部门是人事处；

（2）乙入职的部门不是财务处；

（3）丙入职的部门不是人事处；

（4）三个猜测只有一个是对的。

题干条件没有矛盾关系，也没有反对关系，考虑题干假设或选项代入，选项信息充分，优先考虑代入法。

第二步：逐一代入选项。

代入 A 项：条件（1）为真，条件（2）为假，条件（3）为真，有两个猜测为真，与条件（4）矛盾，排除；

代入 B 项：条件（1）为假，条件（2）为假，条件（3）为假，三个猜测均为假，与条件（4）矛盾，排除；

代入 C 项：条件（1）为假，条件（2）为真，条件（3）为假，只有一个猜测为真，符合条件（4），当选；

代入 D 项：条件（1）为真，条件（2）为真，条件（3）为真，三个猜测均为真，与条件（4）矛盾，排除。

故正确答案为 C。

2. 答案 C ［真题 · 2024江苏A类 第104题 | 综合-一拖二人员项目教授匹配 | 代入排除］

【解析 104—正确答案 C】

第一步：分析题干条件。

（1）每位工作人员参加的项目都必须有教授指导，每位教授至少指导一位工作人员；

（2）每位工作人员只能参加一个项目，提倡多人合作；

（3）每位教授只能指导一个项目，一个项目也可由多位教授共同指导；

（4）小郑参加小微堵点改造或跨区断头路建设项目，钱教授指导历史街区微改造项目。

第二步：根据题干条件进行推理。

提问方式为“不可能”，优先考虑代入法。

代入 A 项，若指导小微堵点改造项目的是王教授和马教授，由条件（4）可知，指导历史街区微改造项目的是钱教授，结合条件（1）中的“每位教授至少指导一位工作人员”可知，历史街区微改造项目必须有工作人员参加，此时只要这两个项目都分别有至少一位工作人员参加即可，与题干条件不矛盾，该项可能成立，排除；

代入 B 项，若指导小微堵点改造项目的是马教授，参加小微堵点改造项目的是小刘，由条件（4）可知，指导历史街区微改造项目的是钱教授，结合条件（1）中的“每位教授至少指导一位工作人员”可知，历史街区微改造项目必须有工作人员参加，小郑参加小微堵点改造或跨区断头路建设项目，那么此时小周参加历史街区微改造项目即可，与题干条件不矛盾，该项可能成立，排除；

代入 C 项，若参加小微堵点改造项目的是小刘和小周，由条件（4）可知，小郑参加小微堵点改造或跨区断头路建设项目，此时 3 名工作人员中没有人可以参加由钱教授指导的历史街区微改造项目，不符合条件（1）中的“每位教授至少指导一位工作人员”，该项不可能成立，当选；

代入 D 项，若参加小微堵点改造项目的是小周，指导小微堵点改造项目的是王教授，由条件（4）可知，小郑参加小微堵点改造或跨区断头路建设项目，钱教授指导历史街区微改造项目，结合条件（1）中的“每位教授至少指导一位工作人员”可知，历史街区微改造项目必须有工作人员参加，此时小刘参加历史街区微改造项目即可，与题干条件不矛盾，该项可能成立，排除。

本题为选非题，故正确答案为 C。

3. 答案 A ［真题 · 2024江苏A类 第105题 | 综合-一拖二附加条件推确定 | 确定信息突破］

【解析 105—正确答案 A】

第一步：分析题干条件。

（1）每位工作人员参加的项目都必须有教授指导，每位教授至少指导一位工作人员；

（2）每位工作人员只能参加一个项目，提倡多人合作；

（3）每位教授只能指导一个项目，一个项目也可由多位教授共同指导；

（4）小郑参加小微堵点改造或跨区断头路建设项目，钱教授指导历史街区微改造项目；

（5）小周参加小型城市客厅打造项目。

第二步：根据题干条件进行推理。

条件（4）与条件（5）中有确定信息，优先从确定信息入手推理。由条件（4）可知，钱教授指导历史街区微改造项目，结合条件（1）中的“每位教授至少指导一位工作人员”可知，历史街区微改造项目一定有工作人员参加；由条件（4）可知，小郑参加小微堵点改造或跨区断头路建设项目，由条件（5）可知，小周参加小型城市客厅打造项目，结合条件（2）中的“每位工作人员只能参加一个项目”可知，参加历史街区微改造项目的工作人员不可能是小郑、小周，且只有 3 名工作人员，所以小刘一定参加历史街区微改造项目，对应 A 项。

故正确答案为 A。

4. 答案 C ［真题 · 2024江苏A类 第97题 | 综合-一拖二部门学历匹配 | 代入排除］

【解析 97—正确答案 C】

第一步：分析题干条件。

（1）生产部录用本科生⟶研发部录用硕士生；

（2）研发部录用博士生⟶生产部录用博士生；

（3）财务部录用本科生 或 财务部录用硕士生⟶研发部录用本科生；

（4）有 3 名博士生、3 名硕士生和 3 名本科生；

（5）3 个部门录用的人员学历各不相同。

第二步：根据题干条件进行推理。

根据条件（2）和条件（5）可以推出研发部没有录用博士生，因为如果“研发部录用博士生”，根据条件（2）可以推出生产部也录用博士生，与条件（5）矛盾，所以研发部没有录用博士生，排除 B 项；

根据条件（3）和条件（5）可以推出财务部没有录用本科生，因为如果“财务部录用本科生”，根据条件（3）可以推出研发部也录用本科生，与条件（5）矛盾，所以财务部没用录用本科生，排除 A、D 两项。

故正确答案为 C。

5. 答案 D ［真题 · 2024江苏A类 第98题 | 综合-一拖二条件假设推理 | 否后推理］

【解析 98—正确答案 D】

第一步：分析题干条件。

（1）生产部录用本科生⟶研发部录用硕士生；

（2）研发部录用博士生⟶生产部录用博士生；

（3）财务部录用本科生 或 财务部录用硕士生⟶研发部录用本科生；

（4）有 3 名博士生、3 名硕士生和 3 名本科生；

（5）研发部录用硕士生。

第二步：根据题干条件进行推理。

条件（5）为确定信息，以此为起点开始推理。

根据条件（5）“研发部录用硕士生”以及题干条件“每个部门只招聘 1 名员工”，可以推出“研发部没有录用本科生”，是对条件（3）的否后，否后必否前，可以推出“财务部没有录用本科生 且 财务部没有录用硕士生”，即财务部只能录用博士生，D 项不符合小王的预测，当选。

本题为选非题，故正确答案为 D。